

Curso TTI
Técnico em Transações Imobiliárias

Matemática descomplicada

Resumo da disciplina



Os números a seu favor:

Porcentagem básica

- Sempre precisamos resolver problemas!
- Conceitos de razão e proporção.
- A porcentagem de alguma coisa representa uma parte dessa coisa, padronizada em uma divisão por 100.
- Para transformar qualquer número em porcentagem (%), basta multiplicá-lo por 100.

Os números a seu favor:

Tipos de descontos

- Descontos Simples e Compostos!
- Principais Operações de Desconto: Desconto Comercial, Bancário, por fora ou Irracional e Desconto Racional, Matemático ou por dentro.
- Desconto Comercial Simples: É o juro calculado sobre o valor nominal (valor futuro, montante, etc), ou “de face” para determinar o valor atual de resgate (Valor Presente, Principal, etc).
- Desconto Racional Simples: É o juro calculado sobre o Valor Atual.

Os números a seu favor:

Cálculos da valorização de um imóvel

- Valorização Imobiliária: É o que todo investidor busca!
- Desde os primórdios da humanidade o homem busca um abrigo.
- As sociedades se desenvolveram a partir do litoral!

- Com o crescimento da população, de acordo com a localização, pode ser valorizada determinada região.
- Nos tempos atuais, as construtoras deixam os grandes centros por falta de espaço e migram para outras regiões (15...20 kms do centro) e acabam expandindo a cidade. Com o tempo esta região acaba se valorizando.
- Ciclos do mercado imobiliário brasileiro: Expansão, excesso de ofertas, recessão, recuperação.
- Financiamento e seu crescimento!
- Diversos fatores contribuem para a valorização.
- Índices de mercado (INCC e Índice FipeZap são os mais usados).

Os números a seu favor:

Excel básico para vendas de imóveis

- Excel e suas vantagens: contas de financiamento, comissões, prestações e afins (muitos recursos).
- O excel é todo dividido em células!
- Automatizações acontecem quando cadastramos as fórmulas.
- Gráficos que mostram o desempenho dos dados, podem ser feitos de forma automática.

Os números a seu favor:

Aumentos e descontos

- Fique atento aos cálculos!

- Se o valor do aumento já foi dado na questão, para resolver o problema você precisará fazer uma subtração.
- Fatores multiplicadores!
- Para calcular rapidamente um aumento ou desconto, pode ser representado da seguinte forma: aumento: $100\% + x\%$ e desconto: $100\% - x\%$.
- Cuidado!!! Aumentos e Descontos sucessivos... Não basta somar ou diminuir!

Os números a seu favor:

Juros e taxas de juros

- Os Juros são o resultado financeiro da aplicação da taxa percentual de juros.
- Porcentagem é algo referencial.
- CAPITALIZAÇÃO = “conversão em capital”.
- Juros Simples: O referencial de aplicação dos juros é sempre o investimento inicial.
- Juros compostos: é sempre o acumulado no período anterior, como se fosse, literalmente uma “bola de neve”.
- Use as fórmulas, para calcular, elas ajudam!
- Fique atento: Muito importante para entendermos que dois aumentos sucessivos de 10% não resultam em 20%.
- OBS.: TODO ESSE PROCESSO DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO FICA MAIS FÁCIL COM A HP12C.

Os números a seu favor:

O valor do dinheiro no tempo

- Equivalência não necessariamente estamos falando que há uma igualdade.
- O dinheiro pode “variar” com o tempo ou não.
- Comparar valores em tempos diferentes: estabelecer uma data e comparar os valores atuais dos títulos nesta data. Se resultar em igualdade, quer dizer que esses capitais são equivalentes.
- Importante considerar que não existe margem de erro nula!
- Financiamento de imóveis envolvem algumas variáveis, mas a principal delas é a taxa de juros e também a prestação mensal.

Os números a seu favor:

Calculadora financeira HP12C

- Ela tem diversas funções, entre elas:
Pode ser usada para calcular juros compostos!
Séries de pagamentos uniforme!
- Tem um app (Touch RPN), simulador de hp, gratuito.
- Dica: F + REG = Limpa o registro da calculadora.